

一九九六年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = 8$, 则 $a =$ _____.
2. 设一平面经过原点及点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则此平面方程为 _____.
3. 微分方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的通解为 _____.
4. 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在 $A(1, 0, 1)$ 点处沿 A 点指向 $B(3, -2, 2)$ 点方向的方向导数为 _____.
5. 设 A 是 4×3 矩阵, 且 A 的秩 $r(A) = 2$, 而 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $r(AB) =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 已知 $\frac{(x+ay)dx+ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 a 等于.....()
(A) -1. (B) 0. (C) 1. (D) 2.
2. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则.....()
(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
(C) $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
3. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n} \right) a_{2n}$ ()
(A) 绝对收敛. (B) 条件收敛.
(C) 发散. (D) 收敛性与 λ 有关.
4. 设 $f(x)$ 有连续的导数, $f(0) = 0, f'(0) \neq 0, F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2)f(t)dt$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $F'(x)$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 k 等于.....()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

5. 四阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}$ 的值等于.....()
- (A) $a_1 a_2 a_3 a_4 - b_1 b_2 b_3 b_4$. (B) $a_1 a_2 a_3 a_4 + b_1 b_2 b_3 b_4$.
 (C) $(a_1 a_2 - b_1 b_2)(a_3 a_4 - b_3 b_4)$. (D) $(a_2 a_3 - b_2 b_3)(a_1 a_4 - b_1 b_4)$.

三、解答题 (本题共 2 小题, 每小题 5 分, 满分 10 分)

1. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 的全长, 其中 $a > 0$ 是常数.
2. 设 $x_1 = 10$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 试证数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 并求此极限.

四、计算题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 计算曲面积分 $\iint_S (2x + z) dy dz + z dx dy$, 其中 S 为有向曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$), 其法向量与 z 轴正向的夹角为锐角.

2. 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程

$$6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a , 其中 $z = z(x, y)$ 有二阶连续的偏导数.

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2 - 1)2^n}$ 的和.

六、(本题满分 7 分)

设对任意 $x > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 上点 $(x, f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$, 求 $f(x)$ 的一般表达式.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且满足条件 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 都是非负常数, c 是 $(0, 1)$ 内任一点, 证明 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$.

八、(本题满分 6 分)

设 $A = E - \xi \xi^T$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, ξ 是 n 维非零列向量, ξ^T 是 ξ 的转置, 证明:

(I) $A^2 = A$ 的充要条件是 $\xi^T \xi = 1$; (II) 当 $\xi^T \xi = 1$ 时, A 是不可逆矩阵.

九、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2.

(I) 求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值;

(II) 指出方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 设工厂 A 和工厂 B 的产品的次品率分别为 1% 和 2%, 现从由 A 和 B 的产品分别占 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件, 发现是次品, 则该次品属 A 生产的概率是 _____.

2. 设 ξ, η 是两个相互独立且均服从正态分布 $N\left(0, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right)$ 的随机变量, 则随机变量 $|\xi - \eta|$ 的数学期望 $E(|\xi - \eta|) = \underline{\hspace{2cm}}$.

十一、(本题满分 6 分)

设 ξ, η 是相互独立且服从同一分布的两个随机变量, 已知 ξ 的分布律为

$$P\{\xi = i\} = \frac{1}{3}, \quad i = 1, 2, 3.$$

又设 $X = \max(\xi, \eta), Y = \min(\xi, \eta)$.

(I) 写出二维随机变量 (X, Y) 的分布律:

$X \backslash Y$	1	2	3
1			
2			
3			

(II) 求随机变量 X 的数学期望 $E(X)$.

一九九六年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、解答题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 计算积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, x^2 + y^2 \leq 2x\}$.
2. 同试卷一第三 [1] 题.
3. 同试卷一第三 [2] 题.

四、计算题（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

1. 同试卷一第四 [1] 题.
2. 同试卷一第四 [2] 题.

五、（本题满分 7 分）

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)

同试卷一第七题.

八、解答题 (本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$
 的基础解系.

2. 同试卷一第八题.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第九题.

一九九六年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = (x + e^{-\frac{x}{2}})^{\frac{2}{3}}$, 则 $y'|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 微分方程的 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\sin \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) - \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$, $x = 2$ 及 $y = 2$ 所围图形的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.

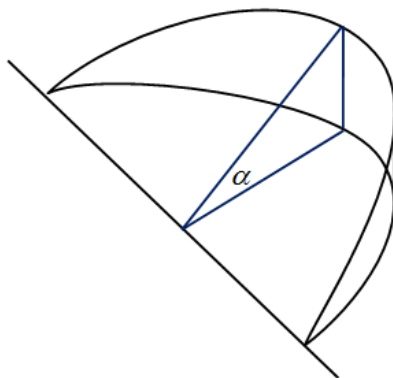
二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时 $e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 则.....()
(A) $a = \frac{1}{2}, b = 1$. (B) $a = 1, b = 1$. (C) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$. (D) $a = -1, b = 1$.
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x = 0$ 必是 $f(x)$ 的.....()
(A) 间断点. (B) 连续而不可导的点.
(C) 可导的点, 且 $f'(0) = 0$. (D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$.
3. 设 $f(x)$ 处处可导, 则.....()
(A) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.
(B) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
(C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.
(D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
4. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$()
(A) 无实根. (B) 有且仅有一个实根.
(C) 有且仅有两个实根. (D) 有无穷多个实根.
5. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $g(x) < f(x) < m$ (m 为常数), 由曲线 $y = g(x)$, $y = f(x)$, $x = a$ 及 $x = b$ 所围平面图形绕直线 $y = m$ 旋转而成的旋转体体积为.....()
(A) $\int_a^b \pi [2m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx$.

- (B) $\int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)] dx.$
- (C) $\int_a^b \pi[m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx.$
- (D) $\int_a^b \pi[m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)] dx.$

三、计算题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 计算 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{1 - e^{-2x}} dx.$
2. 求 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}.$
3. 设 $\begin{cases} x = \int_0^t f(u^2) du, \\ y = [f(t^2)]^2, \end{cases}$ 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}.$
4. 求函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 在 $x=0$ 点处带拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式.
5. 求微分方程 $y'' + y' = x^2$ 的通解.
6. 设有一正椭圆柱体, 其底面的长、短轴分别为 $2a, 2b$, 用过此柱体底面的短轴与底面成 α 角 ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 的平面截此柱体, 得一楔形体 (如图), 求此楔形体的体积 V .



四、(本题满分 8 分)

计算不定积分 $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx.$

五、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 - 2x^2, & x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 12x - 16, & x > 2. \end{cases}$

- (I) 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式;
(II) $g(x)$ 是否有间断点、不可导点, 若有, 指出这些点.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 试求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'(a)f'(b) > 0$. 试证明: 存在 $\xi \in (a, b), \eta \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$ 及 $f''(\eta) = 0$.

八、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 为连续函数,

(I) 求初值问题 $\begin{cases} y' + ay = f(x), \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的解 $y(x)$, 其中 a 是正常数.

(II) 若 $|f(x)| \leq k$ (k 为常数), 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $|y(x)| \leq \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.

一九九六年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.
2. 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.
3. 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点, 若在该点的切线过原点, 则系数应满足的关系是 _____.

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j$ ($i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n$). 则线性方程组 $A^T X = B$ 的解是 _____.

5. 设由来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可以写成 ()

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx.$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$
(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy.$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy.$

2. 下述各选项正确的是 ()

- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.
(B) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛.
(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$.
(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛.

3. 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 则……………()

(A) $(A^*)^* = |A|^{n-1}A$. (B) $(A^*)^* = |A|^{n+1}A$.

(C) $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$. (D) $(A^*)^* = |A|^{n+2}A$.

4. 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, \dots, k_m$, 使

$$(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = 0,$$

则……………()

(A) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性相关.

(B) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性无关.

(C) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关.

(D) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关.

5. 已知 $0 < P(B) < 1$ 且 $P[(A_1 + A_2)|B] = P(A_1|B) + P(A_2|B)$, 则下列选项成立的是()

(A) $P[(A_1 + A_2)|\bar{B}] = P(A_1|\bar{B}) + P(A_2|\bar{B})$.

(B) $P(A_1B + A_2B) = P(A_1B) + P(A_2B)$.

(C) $P(A_1 + A_2) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$.

(D) $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \text{ 其中 } g(x) \text{ 有二阶连续导数, 且 } g(0) = 1, g'(0) = -1.$$

(I) 求 $f'(x)$; (II) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(u)$, 方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t)dt$ 确定 u 是 x, y 的函数, 其中

$f(u), \varphi(u)$ 可微; $p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$. 求 $p(y)\frac{\partial z}{\partial x} + p(x)\frac{\partial z}{\partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

$$\text{计算 } \int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx.$$

六、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且满足条件 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设某种商品的单价为 p 时, 售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q = \frac{a}{p+b} - c$, 其中 a, b, c 均为正数, 且 $a > bc$.

(I) 求 p 在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少.

(II) 要使销售额最大, 商品单价 p 应取何值? 最大销售额是多少?

八、(本题满分 6 分)

求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ 的通解.

九、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(I) 已知 A 的一个特征值为 3, 试求 y ;

(II) 求矩阵 P , 使 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $AX = 0$ 的解, 即 $A\beta \neq 0$. 试证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_t$ 线性无关.

十一、(本题满分 7 分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作, 若一周 5 个工作日里无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生两次故障所获利润 0 元; 发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内期望利润是多少?

十二、(本题满分 6 分)

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一枚色子 (骰子) 接连掷两次先后出现的点数. 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

十三、(本题满分 6 分)

假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本; 已知 $EX^k = a_k (k = 1, 2, 3, 4)$.

证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

一九九六年考研数学试卷五真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷四第一 [1] 题.

2. 同试卷四第一 [2] 题.

3. $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $y''|_{x=\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 5 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率 $P_i = \frac{1}{i+1}$ ($i=1,2,3$), 以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 则 $P\{X=2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是……………()

- (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值.
- (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
- (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
- (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

2. 同试卷三第二 [3] 题.

3. 同试卷四第二 [3] 题.

4. 同试卷四第二 [4] 题.

5. 设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B$, $P(B) > 0$, 则下列选项必然成立的是

- (A) $P(A) < P(A|B)$.
- (B) $P(A) \leq P(A|B)$.
- (C) $P(A) > P(A|B)$.
- (D) $P(A) \geq P(A|B)$.

三、（本题满分 6 分）

同试卷四第三题.

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 求 $\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 6 分)

同试卷四第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷四第七题.

七、(本题满分 9 分)

已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1, 0)$, $B(3, 0)$.

(I) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积;

(II) 计算上述两个平面图形绕 x 轴旋转一周所产生的两个旋转体体积之比.

八、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b)$. 求证: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 9 分)

已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t. \end{cases}$$
 讨论参数 p, t 取何值时, 方程组

有解? 无解? 当有解时, 试用其导出组的基础解系表示通解.

十、(本题满分 7 分)

设有 4 阶方阵 A 满足条件 $|3E + A| = 0$, $AA^T = 2E$, $|A| < 0$, 其中 E 是 4 阶单位阵, 求方阵 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值.

十一、(本题满分 7 分)

同试卷四第十一题.

十二、(本题满分 7 分)

某电路装有三个同种电气元件, 其工作状态相互独立, 且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布. 当三个元件都无故障时, 电路正常工作, 否则整个电路不能正常工作, 试求电路正常工作的时间 T 的概率分布.